

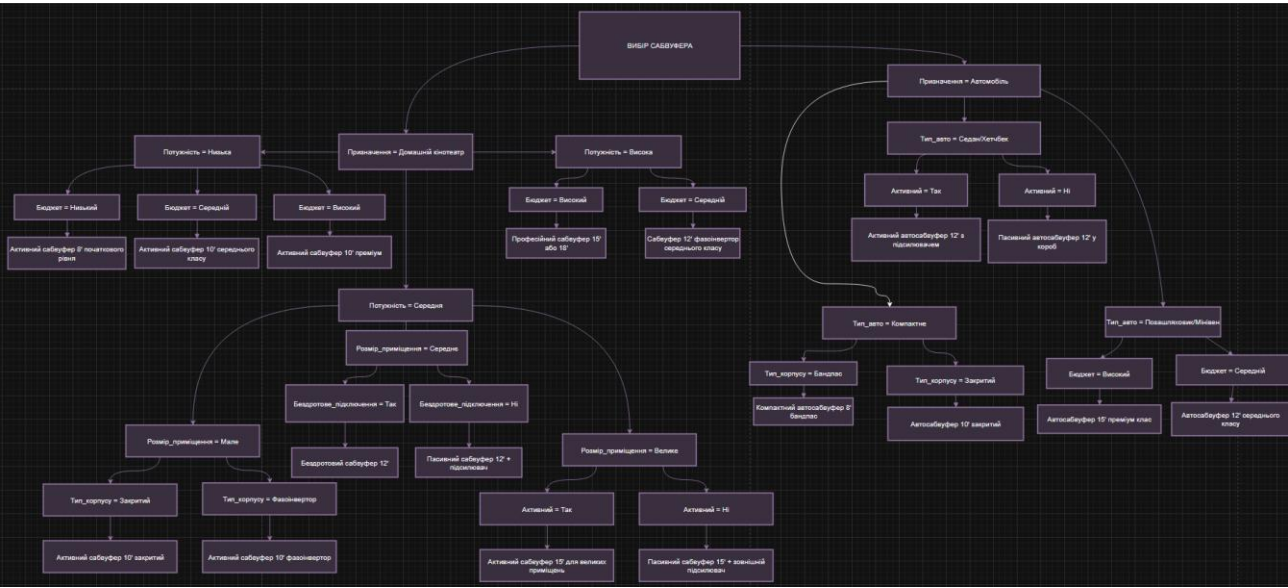
Експертні системи.

Яценко Владислав. Варіант 20. «Вибір сабвуфера»

1. Таблиця змінних

Назва змінної	Тип даних	Допустимі значення	Опис
Призначення	String (Enum)	Домашній кінотеатр, Автомобіль	Основний сценарій використання сабвуфера
Потужність	String (Enum)	Низька, Середня, Висока	Необхідна потужність сабвуфера (RMS)
Розмір_приміщення	String (Enum)	Мале, Середнє, Велике	Площа кімнати (лише для домашнього кінотеатру)
Тип_корпусу	String (Enum)	Закритий, Фазоінвертор, Бандпас	Конструкція акустичного оформлення
Активний	Boolean	Так / Ні	Наявність вбудованого підсилювача
Бездротове_підключення	Boolean	Так / Ні	Підтримка Bluetooth або Wi-Fi
Бюджет	String (Enum)	Низький, Середній, Високий	Фінансові рамки покупця
Діаметр_динаміка	String (Enum)	8 дюймів, 10 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів	Розмір випромінювача сабвуфера
Рекомендація	String	Назви моделей / типів сабвуферів	Цільова змінна результату

2. Дерево рішень



3. База правил

База знань містить 20 продукційних правил виду:

ЯКЩО <умови> ТО <висновок>

№	Умови (ЯКЩО)	Висновок (ТО)
П1	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Низька' І Бюджет = 'Низький'	Активний сабвуфер 8" початкового рівня
П2	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Низька' І Бюджет = 'Середній'	Активний сабвуфер 10" середнього класу
П3	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Низька' І Бюджет = 'Високий'	Активний сабвуфер 10" преміум
П4	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Середня' І Розмір_приміщення = 'Мале' І Тип_корпусу = 'Закритий'	Активний сабвуфер 10" закритий
П5	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Середня' І Розмір_приміщення = 'Мале' І Тип_корпусу = 'Фазоінвертор'	Активний сабвуфер 10" фазоінвертор
П6	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Середня' І Розмір_приміщення = 'Середнє' І Бездротове_підключення = 'Так'	Бездротовий сабвуфер 12"
П7	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Середня' І Розмір_приміщення = 'Середнє' І Бездротове_підключення = 'Ні'	Пасивний сабвуфер 12" + підсилювач
П8	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Середня' І Розмір_приміщення = 'Велике' І Активний = 'Так'	Активний сабвуфер 15" для великих приміщень
П9	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Середня' І Розмір_приміщення = 'Велике' І Активний = 'Ні'	Пасивний сабвуфер 15" + зовнішній підсилювач
П10	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Висока' І Бюджет = 'Високий'	Професійний сабвуфер 15" або 18"
П11	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Висока' І Бюджет = 'Середній'	Сабвуфер 12" фазоінвертор середнього класу
П12	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Компактне' І Тип_корпусу = 'Бандпас'	Компактний автосабвуфер 8" бандпас
П13	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Компактне' І Тип_корпусу = 'Закритий'	Автосабвуфер 10" закритий
П14	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Седан/Хетчбек' І Активний = 'Так'	Активний автосабвуфер 12" з підсилювачем
П15	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Седан/Хетчбек' І Активний = 'Ні'	Пасивний автосабвуфер 12" у короб
П16	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Позашляховик/Мінівен' І Бюджет = 'Високий'	Автосабвуфер 15" преміум клас
П17	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Позашляховик/Мінівен' І Бюджет = 'Середній'	Автосабвуфер 12" середнього класу
П18	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Компактне' І Тип_корпусу = 'Бандпас' І Бюджет = 'Низький'	Бюджетний автосабвуфер 8" бандпас
П19	Призначення = 'Домашній кінотеатр' І Потужність = 'Висока' І Бюджет = 'Низький'	Сабвуфер 10" фазоінвертор бюджетний

№	Умови (ЯКЩО)	Висновок (ТО)
П20	Призначення = 'Автомобіль' І Тип_авто = 'Позашляховик/Мінівен' І Бюджет = 'Низький' І Активний = 'Так'	Активний автосабвуфер 10" для позашляховика бюджетний

4. Таблиця структур даних

Назва структури	Тип / Архітектура	Поля / Атрибути	Призначення
AttributeNode	Клас (Class)	attr_id: int — числовий ідентифікатор атрибута; label: str — назва атрибута; allowed_values: List[str] — перелік допустимих значень; data_type: str — тип даних ('enum', 'bool', 'str')	Описує один вхідний атрибут предметної області
MatchClause	Структура (Struct)	attribute: str — назва атрибута; relation: str — тип відношення ('==', '!='); expected_value: Any — очікуване значення для порівняння	Одна перевірна клауза лівої частини продукційного правила
ProductionRule	Клас (Class)	rule_id: int — унікальний номер правила; clauses: List[MatchClause] — список перевірних клауз; action: str — рекомендований висновок; weight: float — вага впевненості [0.0..1.0]	Одне продукційне правило бази знань із набором умов і висновком
RuleRepository	Клас / Сховище	rule_set: List[ProductionRule] — повний набір правил; attr_map: Dict[str, AttributeNode] — словник атрибутів; методи: insert(rule), delete(rule_id), lookup(rule_id)	Централізований репозиторій усіх правил і атрибутів системи
AssertedFact	Структура (Struct)	attribute: str — назва атрибута; actual_value: Any — встановлене значення; origin: str — джерело ('input' або 'inferred')	Одна одиниця знання у робочій пам'яті під час сесії виведення
FactStore	Клас / Колекція	active_facts: Dict[str, AssertedFact] — активні факти поточної сесії; методи: add_fact(fact), remove_fact(attr), get_all() → List	Сховище поточних фактів, що оновлюється під час роботи системи
ReasoningCore	Модуль / Рушій	repository: RuleRepository — база правил; store: FactStore — робоче сховище фактів; методи: run_forward() → List[str], run_backward(target: str) → bool, check_match(rule: ProductionRule) → bool, get_trace(rule_id: int) → str	Ядро логічного виведення, реалізує пряме і зворотнє виведення
ExpertOutput	Клас (DTO)	result_text: str — текст рекомендації; triggered_rule: int — номер спрацьованого правила; certainty: float — рівень впевненості; trace: str — текстовий слід виведення для пояснення	Вихідний об'єкт із результатом роботи системи, що повертається користувачу